

보도자료

2026년 5월 11일 대전세종충남 2026-5-1호

이 자료는 5월 12일(화) 조간부터 취급하여
주십시오. 단, 통신/방송/인터넷 매체는
5월 11일(월) 17:00 이후부터 취급 가능

제 목 : AI 역량과 지역 경제성장 - 대전세종충남지역을 중심으로 -

◆ 한국은행 대전세종충남본부(본부장 채희권)는 5월 11일 조사연구보고서
「AI 역량과 지역 경제성장 - 대전세종충남지역을 중심으로 -」를 발표함

- 본 보고서의 내용은 한국은행의 공식견해가 아니라 작성자 개인의 견해라는 점을 밝힙니다. 따라서 본 보고서의 내용을 보도하거나 인용할 경우에는 작성자명을 반드시 명시하여 주시기 바랍니다.

※ 상세 내용은 (붙임) 참조

문의처: 한국은행 대전세종충남본부 경제조사팀 과장 이지현, 조사역 김태연

Tel: (042)601-1223, 1228 Fax: (042)601-1214 E-mail: daejeon@bok.or.kr

“한국은행 대전세종충남본부 보도자료는
인터넷 홈페이지(<http://www.bok.or.kr> > 지역본부 > 대전세종충남본부)에도 수록되어 있습니다.”



한국은행 대전세종충남본부

(붙임)

AI 역량과 지역 경제성장 - 대전세종충남지역을 중심으로 -

2026. 5.

본 보고서의 내용은 한국은행의 공식견해가 아니라 작성자 개인의 견해라는 점을 밝힙니다. 따라서 본 보고서의 내용을 보도하거나 인용할 경우에는 작성자명을 반드시 명시하여 주시기 바랍니다.



한국은행 대전세종충남본부

<작성자> 경제조사팀 과장 이지현, 조사역 김태연

<조언자> 경제조사팀 팀장 이은경



< 요약 >

I. 검토배경	1
II. AI 준비도와 AI 노출도	2
III. AI와 산업 및 지역 성장 간의 관계	5
IV. 시사점	9

< 참고문헌 >

〈 요약 〉

㉠ AI가 급속도로 확산되는 가운데 이를 개발·활용할 수 있는 역량은 지역마다 상이하며 이러한 차이가 지역 간 성장 격차를 더욱 심화시킬 가능성이 있다.

- 권역 간 성장 격차의 상당 부분은 생산성 차이에 기인하는 것으로 분석되며, 생산성에 영향을 미칠 수 있는 AI 활용 역량의 지역 간 차이는 기존 성장 격차를 더욱 확대시키는 요인으로 작용할 수 있다.
- 대전, 세종, 충남 지역은 지리적으로 인접해 있으나 AI 활용 여건과 산업구조가 상이하여 동일 권역 내에서도 AI 접근성과 활용 정도가 지역별로 다르게 나타날 수 있다.

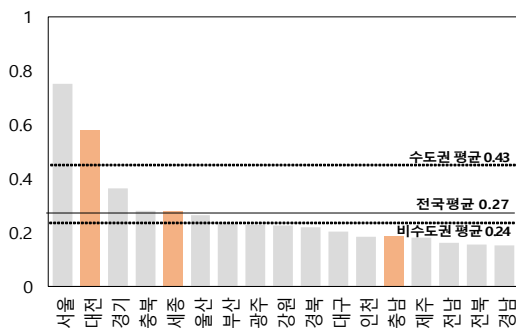
㉡ 지역별 AI 활용 여건과 산업별 AI 영향 가능성을 각각 AI 준비도*와 AI 노출도**를 통해 살펴본 결과, 대전세종충남지역은 두 지표의 조합에서 뚜렷하게 구분되는 특징을 나타냈다.

* AI 관련 인재, 혁신활동, 도입 현황 등을 종합하여 각 지역이 AI 기술을 개발·활용할 수 있는 여건을 나타내는 지표이다.

** 산업 내 업무가 AI 기술에 의해 대체 또는 보완될 가능성을 나타내는 지표로, AI 노출도가 높을수록 업무방식이 AI로 대체되거나 보완될 여지가 크다는 의미이다.

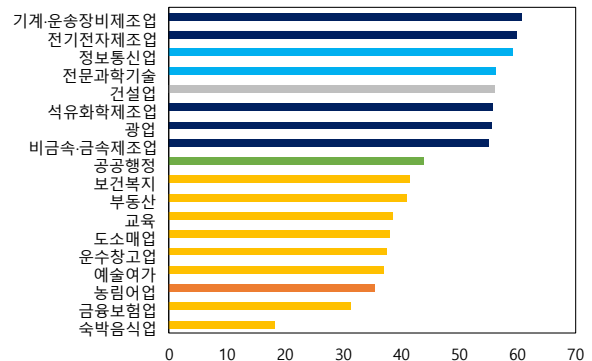
- (AI 준비도) 대전은 비수도권 중 가장 높은 수준을 보인 반면, 세종은 전국 평균에 가까운 수준, 충남은 전국 평균을 하회하는 수준으로 나타났다. 이는 지역별로 AI 관련 인력 및 연구개발 현황, 기업 활용 기반 등에 차이가 있음을 보여준다.
- (AI 노출도) 정보통신업, 전문과학기술서비스업과 기계장비·전기전자 제조업 등에서 높게 나타난 반면, 농림어업, 숙박음식업 등은 상대적으로 낮은 수준을 보였다.

시도별 AI 준비도



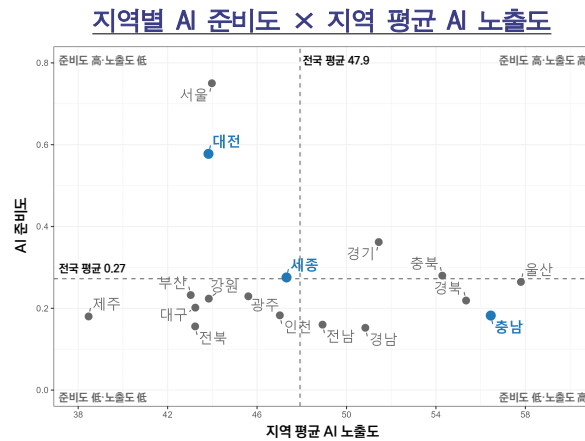
자료: 이 으뜸·문아람(2025), 각 지자체, 저자 계산

산업별 AI 노출도



자료: Webb(2020), 국가데이터처, 저자 계산

- 두 지표를 종합하면 대전은 AI 준비도가 높지만 서비스업 위주의 산업구조로 인해 평균 AI 노출도는 낮은 편이며, 충남은 제조업 비중이 높아 평균 AI 노출도는 높지만 AI 준비도는 낮은 특징을 보인다. 세종은 두 측면 모두 전국 평균에 가까운 모습이다.



③ 전국 17개 시도의 지역·산업 자료를 이용하여 분석*한 결과, AI 준비도와 AI 노출도 간 양(+)의 상호작용을 통해 AI 준비도가 높은 지역일수록 AI 노출도가 큰 산업의 성장률이 상대적으로 높게 나타나는 경향이 관찰되었다.

* 국가별 AI 준비도와 산업별 성장 간 관계를 분석한 Gambacorta et al.(2025)의 방법론을 국내 지역·산업 자료에 적용한 것으로 전국 17개 광역시도를 대상으로 2022~2024년 기간의 지역·산업·연도 패널을 구성하였다.

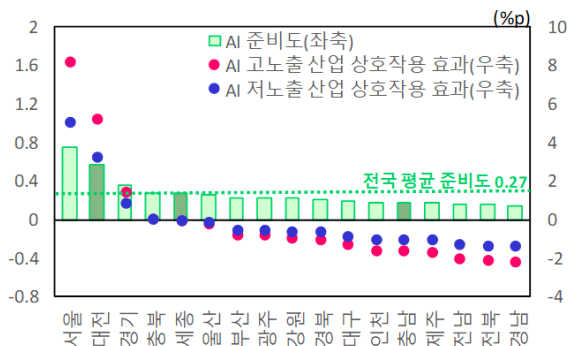
- 지역의 AI 준비도가 높을수록 AI 노출도 상·하위 10% 산업 간 성장률 격차가 크게 나타났으며, AI 준비도가 1 표준편차(약 서울-대전의 AI 준비도 차이) 높아질 경우 그 격차는 약 1.0%p 확대되는 것으로 추정되었다.
- 한편, AI 노출도가 높은 산업이 집적되어 있더라도 AI 활용 역량이 충분하지 않은 지역에서는 해당 산업구조가 지역의 높은 성장률과 연관되지 않을 가능성이 있다.
- 다만, 이는 특정 표본 설정에 기반한 탐색적 결과인 만큼 인과관계보다는 상관관계 수준에서 해석할 필요가 있다.

④ AI 준비도와 노출도 간 상호작용 효과는 지역별로 다르게 나타나며, 대전세종충남지역의 AI 기여도*는 세 지역 간 뚜렷한 차이를 보였다.

* 본고에서는 AI 준비도·노출도의 조합과 지역 경제성장 간 연관성을 지역 내 실제 산업구성을 반영하여 산출하였다.

- **대전**은 높은 밀도의 연구개발 인력과 인프라를 바탕으로 AI 기여도가 세 지역 중 가장 크게 나타났다. **세종**은 공공행정 중심의 산업구조와 전국 평균 수준의 AI 준비도로 인해 AI 기여도가 전국 평균에 가까운 수준으로 추정되었다. **충남**은 AI 노출도가 높은 제조업 비중이 크지만 지역 단위로 측정한 AI 준비도가 상대적으로 낮아 AI 기여도가 전국 평균을 하회하는 것으로 나타났다.
- AI 준비도를 상향 조정한 시나리오 분석 결과, 세종과 충남 모두 AI 준비도가 높아질수록 AI 기여도 또한 상승하는 것으로 나타났으며, AI 준비도가 대전 수준에 도달한다고 가정할 경우 세종과 충남의 AI 기여도는 현재 대전보다 더 높은 수준으로 추정되었다.

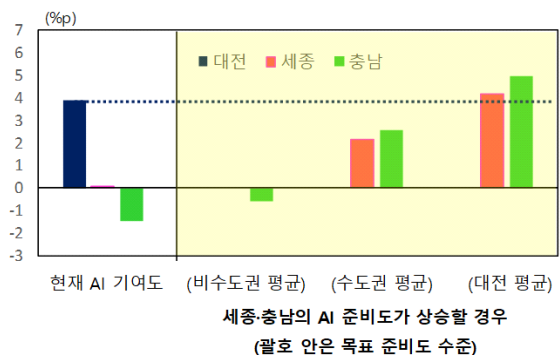
지역별 고저노출 산업의 상호작용 효과¹⁾



주: 1) 각 지역의 AI 준비도와 고저노출 산업의 AI 노출도를 반영한 모형상 상호작용 효과를 전국 평균 준비도 지역 기준으로 산출

자료: 저자 계산

대전세종충남의 AI 기여도 및 시나리오 분석



㉔ 이러한 분석 결과는 대전의 연구개발 역량을 기반으로 한 높은 AI 준비도가 충청권 전체로 확산될 수 있도록 하는 광역 협력체계가 개별 지역의 구조적 한계를 보완하는 데 중요할 수 있음을 시사한다.

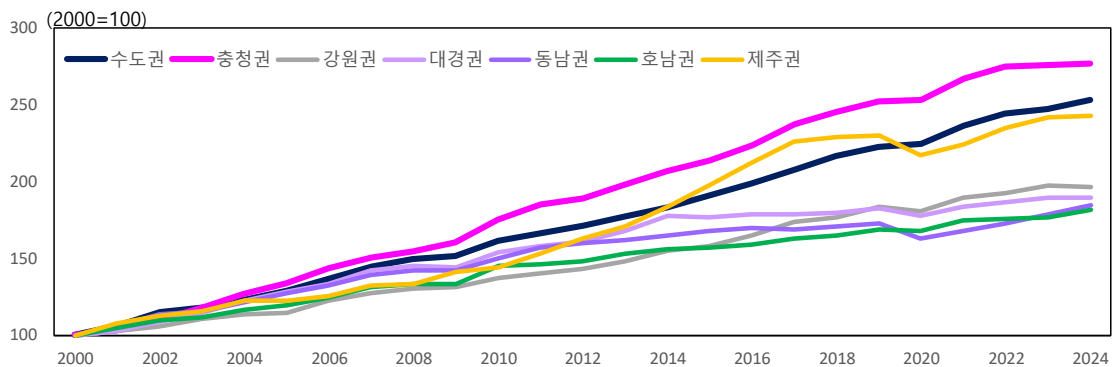
- 대전은 축적된 연구개발 역량과 AI 인프라를 충청권 전반으로 확산하는 데 거점 역할을 할 필요가 있다.
- 세종은 풍부한 공공데이터와 자율주행 등 AI 관련 신기술 실증을 위한 제도적 기반을 민간 AI 사업화와 혁신 생태계 조성으로 연결할 필요가 있다.
- 충남은 AI 노출도가 높은 제조업이 집적되어 있어 AI 준비도 제고에 따른 AI 기여도 개선 효과가 세 지역 중 가장 클 것으로 기대되므로, 공급망 내 중소기업의 AI 전환 지원 등 제조 현장의 AI 활용 역량 강화에 초점을 맞출 필요가 있다.

I. 검토배경

- 1.1. AI가 급속도로 확산되는 가운데, 이를 개발·활용할 수 있는 역량은 지역마다 상이하여 이러한 차이가 지역 간 성장 격차를 더욱 심화시킬 가능성이 있다. 우리나라는 이미 권역 간 성장 격차가 뚜렷하게 나타나고 있으며^[그림 1.1], 이러한 격차의 상당 부분은 생산성 차이에 기인하는 것으로 분석된다.¹⁾ AI가 생산성에 영향을 미칠 수 있는 만큼 AI 활용 역량의 지역 간 차이는 기존의 지역 간 성장 격차를 더욱 확대시키는 요인으로 작용할 수 있다.
- 1.2. 대전, 세종, 충남 세 지역은 지리적으로 인접해 있으나 AI를 개발·활용할 수 있는 여건과 산업구조가 상이하다. 대전은 연구개발 기반이 상대적으로 강한 반면, 충남은 제조업 비중이 높고, 세종은 공공행정 중심의 산업구조를 갖고 있다. 이러한 차이는 동일 권역 내에서도 AI 접근성과 활용 정도가 지역별로 다르게 나타날 가능성을 보여준다.
- 1.3. 이에 보고는 전국 17개 시도의 산업별 자료를 바탕으로 AI 활용 역량과 지역·산업별 성장률 간의 관계를 실증분석하였다. 아울러 이러한 분석 결과를 대전·세종·충남지역에 적용하여 지역별 특성과 시사점을 도출한다.

2000년 이후 권역 간 성장 격차는 뚜렷하게 확대되었다.

[그림 1.1] 권역별 지역내총생산



자료: 국가데이터처

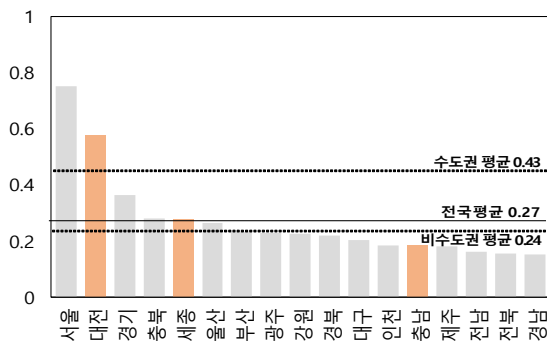
1) 정민수 외(2024)는 수도권·충청권과 동남·호남·대경권의 성장 격차의 절반 이상이 생산성 격차에서 기인한 것으로 분석하였다.

II. AI 준비도와 AI 노출도

- 2.1. 본 장에서는 지역의 AI 활용 역량을 나타내는 AI 준비도와 산업별 AI 영향 정도를 나타내는 AI 노출도를 살펴본다. 전자는 지역 단위에서 바로 산출하였고, 후자는 먼저 산업 단위에서 산출한 후 지역의 산업구조와 결합하여 지역 단위로 변환하였다.
- 2.2. AI 준비도(AI preparedness index)²⁾는 각 지역의 AI 기술 개발·활용 여건을 나타내는 지표로^[그림 2.1], AI 관련 인재, 혁신활동, 도입 현황을 반영한 11개 변수로 구성된다. 시도별 AI 준비도 산출 결과 서울이 가장 높고, 비수도권에서는 대전이 가장 높다. 세종과 충북은 전국 평균과 가까운 수준이고, 충남을 포함한 다수의 비수도권 지역은 전국 평균을 하회하는 것으로 나타났다. 이는 지역마다 AI 관련 인력 및 연구개발 현황, 기업 활용 기반 차이가 작지 않음을 보여준다.
- 2.3. 대전·세종·충남지역 내에서의 AI 준비도 차이는 지역별 특성에 기인한다. 대전은 한국과학기술원과 정부출연연구기관 등이 집적되어 있어 AI 관련 인력과 연구개발 기반이 강한 지역으로 평가된다^[그림 2.2]. 반면 세종은 공공행정 기능이 집중된 지역으로 제도적·행정적 기반은 갖추고 있으나, 민간의 AI 연구개발과 사업화 기반은 상대적으로 제한적이다. 충남은 AI 관련 인력과 혁신 기반이 다른 두 지역보다 약한 편이다. 다만 충남의 주력 제조업 사업장 가운데 일부는 수도권 본사를 둔 대기업 생산기지로 구성되어 있어, 신기술 도입이 지역 내부보다 수도권 본사를 중심으로 이루어지는 경우가 있다.

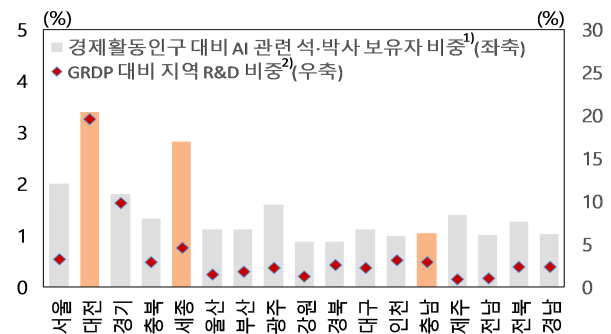
대전은 AI 준비도 상위, 세종은 평균, 충남은 하위 수준이다.

[그림 2.1] 시도별 AI 준비도



자료: 이옴·문아람(2025), 각 지자체, 저자 계산

[그림 2.2] 대전·세종·충남지역의 AI 관련 인력 비교



주: 1) 2025년 상반기 기준 2) 2023년 기준

자료: 국가데이터처, 한국과학기술평가원

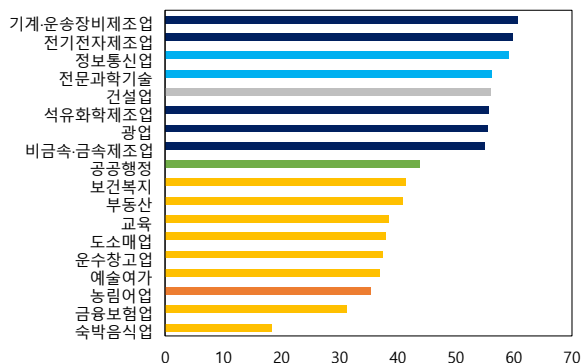
2) 이옴·문아람(2025)은 시군구 단위의 AI 준비도를 0~1 사이로 표준화하여 구축하였다. 인재는 AI 관련 전공 학사·석박사 보유자 수, AI 공급산업 종사자 수로 측정되며, 혁신활동은 AI 특허 출원수, AI 관련 논문 수, AI 관련 R&D 정부지원액 등으로, 도입은 AI 스타트업 수, AI 활용기업 수, 데이터센터 수 등으로 구성된다. 본고에서는 시군구별 AI 준비도를 현재 공표된 가장 최근 시군구 단위 명목 GRDP(2022년)로 가중평균하여 시도별 AI 준비도를 산출하였다.

2.4. AI 노출도(industry-level exposure to AI)³⁾는 해당 산업의 업무가 AI 기술의 영향을 받는 정도를 나타내는 지표이다. 본고에서는 Webb(2020)의 직업별 AI 노출지수를 기초로 미국-국제-한국 표준직업분류 간 연계를 거쳐 한국 산업 기준으로 변환하였다. AI 노출도가 높다는 것은 해당 산업의 업무방식이 AI로 대체되거나 보완될 여지가 크다는 의미이다.⁴⁾ 산업별 AI 노출도 산출 결과^[그림 2.3] 정보통신업, 전문과학기술서비스업과 기계장비·전기전자 등 일부 제조업⁵⁾에서는 AI 노출도가 높은 수준을 보인다. 반면 농림어업과 숙박음식업 등은 상대적으로 낮은 편이고, 공공행정, 부동산업 등은 중간 수준에 위치한다.

2.5. 산업별 AI 노출도에 지역별 산업구성^[그림 2.4]을 결합하여 지역 평균 AI 노출도를 산출하면 충남은 전국 평균을 크게 상회하는데, 이는 AI 노출도가 높은 제조업이 집적되어 있기 때문이다. 반면 대전은 정보통신·전문과학기술서비스업 비중이 비수도권 중 높은 편이나, 기타 서비스업 비중도 커서 대전의 평균 AI 노출도는 전국 평균을 하회한다. 세종은 공공행정 중심으로 평균 AI 노출도가 전국 평균에 가까운 수준이다.⁶⁾

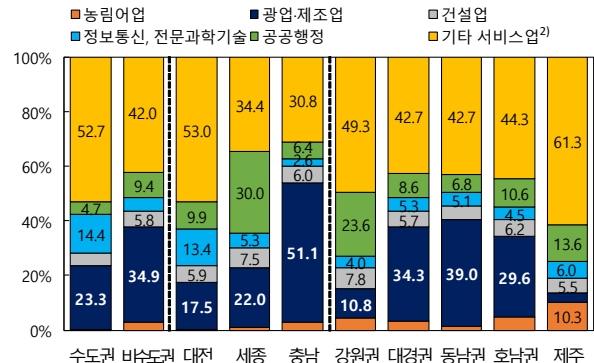
AI 노출도는 산업별로 상이하며, 지역별로 산업구성에 차이가 나타난다.

[그림 2.3] 산업별 AI 노출도



자료: Webb(2020), 국가데이터처, 저자 계산

[그림 2.4] 지역별 산업구성¹⁾



주: 1) 명목 총부가가치(2024년) 기준

2) 전기가스수도사업 포함

자료: 국가데이터처

3) 본고의 AI 노출도는 Webb(2020)의 직업별 AI 노출 지수(0~100 사이)를 기초로 한다. 미국직업분류(O*NET)를 국제표준직업분류(ISCO)를 거쳐 한국표준직업분류(KSCO)로 연계하는 분류체계 변환 과정에서 한지우·오삼일(2023)의 방식을 참조하였다. 다만 직업별 노출도를 산업별로 집계할 때는 한지우·오삼일(2023)의 한국노동패널 대신 표본 규모가 큰 지역별고용조사를 활용하였다.

4) 이는 AI 확산이 산업 전반에 고르게 영향을 미치기보다 산업마다 생산성과 성장에 차별적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

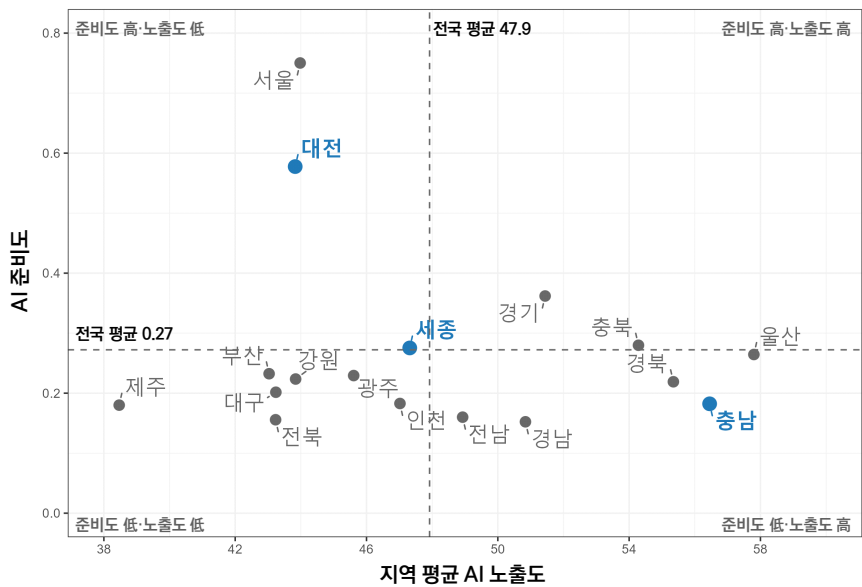
5) Webb(2020)에 따르면 AI는 패턴 인식(recognize), 이상 탐지(detect), 결함 예측(predict), 공정 제어(control) 등 비반복적·인지적(non-routine cognitive analytic) 판단 업무를 대체하는 경향이 크므로, 이러한 업무 비중이 높은 장치 운용 및 공정 제어 중심의 제조업에서 AI 노출도가 높게 나타난다.

6) 서울과 인천은 제조업 비중이 크지 않아 평균 AI 노출도가 낮은 편이며, 반대로 제조업 비중이 높은 울산, 경남, 경북은 평균 AI 노출도가 상대적으로 높은 수준을 보인다. 한편 서비스업 비중이 높은 강원과 제주 역시 평균 AI 노출도가 낮은 편이다.

2.6. 지역별 AI 준비도와 평균 AI 노출도를 종합하면, 대전세종충남지역은 서로 다른 세 가지 유형으로 구분된다^[그림 2.5]. 대전은 '준비도 高·노출도 低' 유형, 세종은 '준비도 中·노출도 中' 유형, 충남은 '준비도 低·노출도 高' 유형에 해당한다. 이처럼 세 지역이 인접해 있음에도 AI 활용 여건과 산업구성의 조합이 다르다는 점을 반영하여, 다음 장에서는 이러한 차이와 실제 지역별 성장 간의 관계를 살펴본다.

대전세종충남지역은 AI 준비도와 노출도의 조합에서 세 가지 유형으로 구분된다.

[그림 2.5] 지역별 AI 준비도 × 지역 평균 AI 노출도¹⁾



주: 1) 각 지역의 산업별 AI 노출도를 2023년 지역 내 산업별 부가가치 비중으로 가중평균한 값
 자료: 저자 계산

Ⅲ. AI와 산업 및 지역 성장 간의 관계

- 3.1. 본 장에서는 앞서 살펴본 지역의 AI 준비도와 산업별 AI 노출도가 성장과 어떠한 연관성이 있는지를 분석한다. 아울러 이러한 분석 결과를 대전세종충남 지역에 적용하여 각 지역의 산업구성과 AI 역량의 조합이 성장과 갖는 관계를 살펴본다.

AI와 산업 성장 간 관계

- 3.2. 본 분석은 국가별 AI 준비도와 산업별 성장 간 관계를 분석한 Gambacorta et al.(2025)의 방법론을 국내 지역·산업 자료에 적용한 것으로, 전국 17개 광역시도를 대상으로 2022~2024년 기간의 지역·산업·연도 패널을 구성하였다.⁷⁾ 산업별 성장을 살펴보기 위해 산업별 AI 노출도를 활용하고, 이를 AI 준비도와 결합하여 두 변수의 상호작용이 성장률과 어떤 연관성을 보이는지 추정하였다. 다만 본 분석은 인과관계가 아닌 상관관계 수준의 추정 결과임을 유의할 필요가 있다.
- 3.3. 추정 결과 AI 준비도가 높은 지역은 AI 노출도가 큰 산업일수록 성장률이 상대적으로 높게 나타나는 경향이 관찰되었다^[표 3.1]. 반면 AI 준비도가 낮은 지역에서는 AI 노출도가 높은 산업도 성장률이 상대적으로 낮은 수준에 머무는 모습을 보였다. 산업별 특성을 통제한 모형(Ⅲ)에서 지역의 AI 준비도와 산업의 AI 노출도 간 상호작용항 계수는 양(+)의 값(0.046)으로 추정되었다. 이러한 결과는 산업 특성을 통제하지 않은 모형(Ⅱ)에서도 유사하게 나타났다(0.051). 이를 구체적으로 보면 AI 준비도가 높은 지역일수록 AI 노출도가 높은 산업과 낮은 산업 간 성장률 격차가 확대되었다. 모형(Ⅲ)에 따르면, AI 준비도가 1 표준편차 높은 지역에서는 AI 노출도 상위 10%(이하 고노출) 산업과 하위 10%(이하 저노출) 산업 간 부가가치 성장률 격차가 약 1.0%p 더 크게 나타나는 것으로 추정되었다.⁸⁾ 산업구성 측면에서 보면 AI 노출도가 높은 산업이 집적되어 있더라도 AI 활용 역량이 충분하지 않은 지역에서는 그것이 지역의 높은 성장으로 이어지지 않을 수 있음을 보여준다.

7) 자세한 분석자료와 방법론은 <참고>를 참조하기 바란다.

8) AI 준비도(AIPI)의 1 표준편차는 약 0.16으로, 서울과 대전 간 AI 준비도 차이와 유사하다. 분석 대상 중 AI 노출도(AIIE) 상위 10% 산업은 전기전자 및 정밀기기 제조업(59.9), 하위 10% 산업은 운수 및 창고업(37.4)이다. 준비도가 1 표준편차 높은 지역에서는 이 두 산업 간 성장률 격차는 다음과 같이 산출된다.

$$\beta \times \sigma_{AIPI} \times (AIIE_{\text{상위}10\%} - AIIE_{\text{하위}10\%}) = 0.046 \times 1 \times (59.9 - 37.4) \approx 1.0\%p$$

AI 준비도가 높은 지역일수록 AI 노출도가 높은 산업의 성장률이 높은 경향이 나타났다.

[표 3.1] AI 준비도 및 노출도와 지역·산업 경제성장률 모형 추정결과

	(Ⅰ)	(Ⅱ)	(Ⅲ)
AI 노출도	-0.058 (0.037)	-0.058 [*] (0.033)	
AI 노출도 × AI 준비도 (β)		0.051^{**} (0.021)	0.046[*] (0.026)
전년도 부가가치 비중	0.146 (0.100)	0.152 (0.100)	-0.004 (0.091)
관측치 수	383	383	383
R ²	0.069	0.074	0.314
산업고정효과	N	N	Y
지역고정효과	Y	Y	Y
연도고정효과	Y	Y	Y

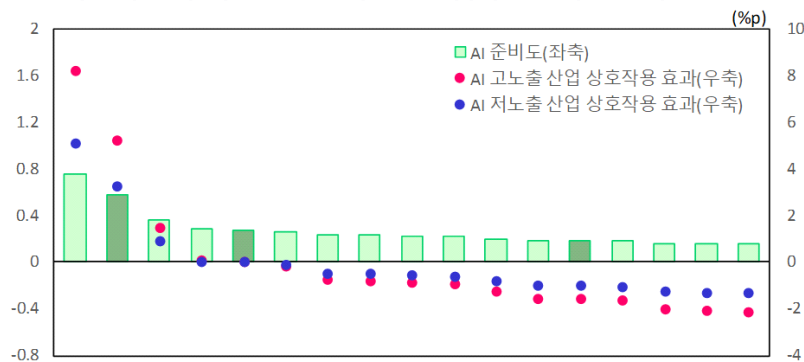
주: 1) () 내는 지역 수준에서 클러스터링된 표준오차이며, 유의수준은 * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 임
자료: 저자 계산

AI와 지역 경제성장 간 관계

3.4. 지역별로 살펴보면, AI 준비도와 산업별 AI 노출도 간 상호작용 효과⁹⁾가 지역마다 다르게 나타났다^[그림 3.1]. 양수(+)이면 전국 평균 준비도 대비 상호작용 효과가 상대적으로 높은 수준임을, 음수(-)이면 낮은 수준임을 의미한다. AI 준비도가 높은 지역(서울, 대전)에서는 고노출 산업의 상호작용 효과가 저노출 산업보다 높게 나타난 반면, 준비도가 낮은 지역에서는 오히려 고노출 산업의 상호작용 효과가 저노출 산업보다 낮게 나타나는 경향이 있었다.

AI 준비도가 높은 지역에서는 고노출 산업의 상호작용 효과가 크고, 낮은 지역에서는 오히려 작게 나타났다.

[그림 3.1] 지역별 AI 준비도 수준에 따른 고노출·저노출 산업의 상호작용 효과¹⁾



서울 대전 경기 충북 세종 울산 부산 광주 강원 경북 대구 인천 충남 제주 전남 전북 경남

주: 1) 각 지역의 AI 준비도 수준에서 고노출, 저노출 산업의 AI 준비도와 노출도를 반영한 상호작용 효과를 전국 평균 준비도 지역을 기준(0)으로 산출

자료: 저자 계산

9) 모형(Ⅲ)의 상호작용항 계수(β)에 각 지역의 실제 표준화된 AI 준비도(AIPI)와 산업별 AI 노출도(AIIE)를 곱한 값으로 고노출과 저노출 산업의 상호작용 효과 추정치는 각각 $\beta \times \widehat{AIPI}_i \times \widehat{AIIE}_{상위10\%}$, $\beta \times \widehat{AIPI}_i \times \widehat{AIIE}_{하위10\%}$ 로 나타낸다.

- 3.5. 대전세종충남지역을 구체적으로 살펴보기 위해 모형(Ⅲ)에 기반한 'AI 기여도'¹⁰⁾를 산출하였다^{그림 3.2}. 이는 각 지역의 실제 산업구성을 감안했을 때 AI 준비도와 노출도의 조합이 지역 경제성장률과 얼마나 연관되는지를 보여준다. 이 값은 지역의 AI 준비도가 높고 동시에 AI 노출도가 높은 산업이 많을수록 크게 나타난다. 따라서 양수(+)일 경우 해당 지역의 산업구성과 AI 역량의 조합이 전국 평균보다 성장에 유리한 방향으로, 음수(-)일 경우 불리한 방향으로 작용하는 것으로 해석한다.
- 3.6. AI 기여도 산출 결과, 대전은 세 지역 가운데 AI와 성장 간 연관성이 가장 크게 나타났다(3.9%p). 이는 한국과학기술원과 정부출연연구기관이 집적된 대덕연구개발특구의 높은 연구개발 인력 밀도와 인프라가 뒷받침된 결과로 해석된다. 대전은 정보통신과 전문과학기술서비스뿐만 아니라 여타 서비스업 비중도 상대적으로 높아 평균 AI 노출도 자체가 전국 평균을 하회한다는 점을 감안하면, 대전의 강점은 산업구정보다는 AI 활용 역량에 있다고 할 수 있다.
- 3.7. 세종의 AI와 성장 간 연관성은 전국 평균에 가까운 수준으로 추정되었다(0.04%p). 세종은 AI 준비도가 전국 평균 수준인 데다, 공공행정이 부가가치의 30% 가량 차지하는 산업구성상 평균 AI 노출도도 전국 평균에 근접해 두 요인 모두 평균 수준에 수렴한 결과로 해석된다.
- 3.8. 충남은 AI 노출도가 높은 제조업의 비중이 크지만 AI 준비도가 전국 평균을 크게 하회하여 세 지역 중 유일하게 AI 기여도가 음수(-1.5%p)로 나타났다. 다만 앞서 논의한 바와 같이, 충남 일부 제조업 사업장의 AI 도입이 수도권 본사를 중심으로 이루어지는 점을 감안할 때, 본 모형에서 추정된 AI 기여도는 실제 수준보다 다소 과소추정되었을 가능성이 있다.
- 3.9. 한편 AI 준비도를 임의로 상향 조정하여 분석^{시나리오분석}해보면 충남과 세종 모두 AI 준비도가 높아질 경우 AI 기여도 추정치가 개선되는 것으로 나타났다. 충남의 경우 준비도가 현재 수준에서 비수도권 평균 수준으로 개선되는 것만으로도 AI 기여도는 -1.5%p에서 -0.6%p로 음수 폭이 축소되었다. 준비도가

10) AI 기여도(2024년)는 주요 모형(Ⅲ)의 상호작용항 계수(β)에 각 지역·산업별 AI 준비도와 AI 노출도의 곱을 해당 지역 내 전년도 산업별 부가가치 비중으로 가중평균하여 산출한 값이다. 구체적으로는 Gambacorta et al.(2025)의 방법을 준용하되, 각 지역의 실제 표준화된 API를 대입하여 다음과 같이 산출된다.

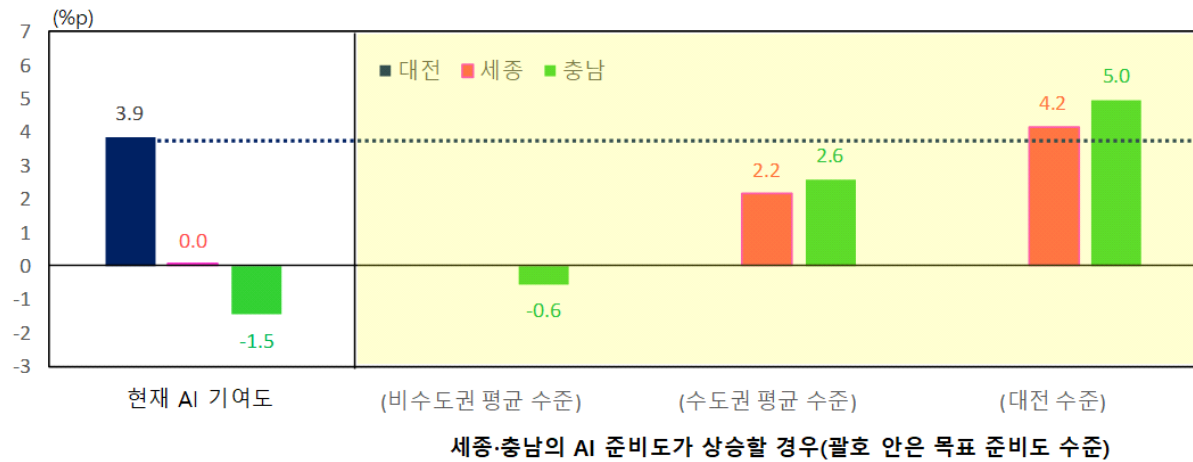
$$AI기여도_i = \beta \sum_j (\widetilde{API}_i \times AII E_j) \times \frac{w_{i,j}}{\sum_j w_{i,j}},$$

단, $w_{i,j}$ 는 i지역 내 j산업의 2023년 명목 부가가치 비중이며, 분석대상은 부가가치 비중이 5% 이상인 산업으로 한정된다.

수도권 평균 수준으로 높아질 경우 충남의 AI 기여도는 2.6%p로 상승하였으며, 대전 수준까지 도달할 경우에는 5.0%p까지 확대되는 것으로 나타났다. 세종 역시 준비도 상승에 따라 AI 기여도가 수도권 평균 수준에서는 2.2%p, 대전 수준에서는 4.2%p로 확대되는 것으로 추정되었다. 특히 대전 수준 시나리오에서는 충남과 세종 모두 현재 대전의 기여도(3.9%p)를 상회하였는데, 이는 두 지역의 평균 AI 노출도가 대전보다 높기 때문이다. 다만 이 수치는 선형 모형의 외삽(extrapolation)에 따른 추정치로, 실제 정책 효과와는 차이가 있을 수 있다.

AI 준비도가 대전 수준으로 개선될 경우 세종·충남의 AI 기여도는 큰 폭으로 상승하였다.

[그림 3.2] 대전·세종·충남지역의 AI 기여도¹⁾ 및 세종·충남의 AI 준비도 상승 시나리오



주: 1) 2024년 기준
자료: 저자 계산

IV. 시사점

- 4.1. 대전은 세 지역 중 AI 준비도가 가장 높은 지역으로 이 역량을 충청권 전체로 확산시키는 거점 역할을 할 필요가 있다. 대덕연구개발특구를 중심으로 축적된 연구개발 역량과 AI 인프라를 주변 지역과 연계하는 협력체계가 구축된다면, 대전의 높은 AI 준비도가 충청권 전반의 AI 역량 개선으로 이어질 수 있을 것이다.
- 4.2. 세종은 AI 준비도가 전국 평균 수준이나 공공행정 중심의 산업구조 하에서는 성장과의 연관성이 제한적인 만큼 행정도시로서의 강점을 민간 혁신으로 연결하는 노력이 필요하다. 이 지역은 풍부한 공공데이터를 보유하고 있으며, 자율주행 등 AI 기반 신기술의 실증을 위한 규제자유특구로 지정되어 있어 행정·제도적 기반이 상대적으로 잘 갖추어져 있다. 이러한 기반을 민간 기업의 AI 사업화와 혁신 생태계 조성으로 연계하는 것이 중요하다.
- 4.3. 충남은 AI 노출도가 높은 제조업이 집적되어 있어 준비도 제고에 따른 AI 기여도 개선 효과가 세 지역 중 가장 큰 것으로 나타난다. 다만 충남 주력 제조업의 기술 도입이 수도권 본사를 중심으로 이루어지는 경우가 많다는 점을 감안하면, 지역 단위의 정책은 공급망을 구성하는 중소기업의 AI 전환 지원 등 제조 현장의 활용 역량을 높이는 데 초점을 맞출 필요가 있다.
- 4.4. 종합하면 대전의 연구개발 역량을 기반으로 한 높은 AI 준비도가 충청권 전체로 확산될 수 있도록 하는 광역 협력체계가 개별 지역의 구조적 한계를 보완하는 데 중요한 역할을 할 수 있다. 대덕연구개발특구를 중심으로 축적된 역량이 세종의 민간 산업 기반 확충과 충남 제조업의 AI 전환으로 이어지는 연계 구조가 갖춰진다면, 세 지역이 단독으로 AI 관련 정책을 추진하는 것보다 큰 시너지를 기대할 수 있을 것이다. 이는 지역 거점도시를 중심으로 역량을 집중하고 주변 지역으로 확산하는 방식이 비수도권 성장에 효과적일 수 있다는 선행 연구결과¹¹⁾와도 부합한다.

11) 정민수 외(2024)는 지역 거점도시에 집중 투자하여 생산성을 제고할 경우 그 효과가 주변 지역으로 파급되어 중소도시의 경제 성과도 함께 개선되는 것으로 분석하였다.

참고 분석 자료 및 방법론

AI 준비도(AIPI)와 AI 노출도(AIIE)의 개념 및 산출 방식은 II장에서 설명한 바와 같다. AI 준비도는 2023년 기준 단일 시점 지표이나, Gambacorta et al.(2025)과 마찬가지로 이를 구성하는 지표들이 단기간에 크게 변하지 않는 구조적 특성을 지닌다는 점에서 분석 기간 전체에 적용하였다. AI 준비도는 지역 간 비교를 위해 표준화하였으며, 표준화된 값이 양수이면 해당 지역의 AI 준비도가 전국 평균을 상회함을 의미한다. 추정 계수는 AI 준비도의 1 표준편차 차이에 따른 성장률 연관성의 크기로 해석된다.

분석 자료는 17개 광역시도×25개 KSIC 산업×3개 연도(2022~2024년)로 구성된 패널 데이터이며, 최종 관측치 수는 383개이다. 전년도 부가가치 비중이 5% 미만인 산업은 분석 대상에서 제외하였다. 비중이 극히 낮은 산업은 성장률 변동이 커 노이즈로 작용하는 반면, 기준을 지나치게 높이면 상호작용항 식별에 필요한 AI 준비도·노출도 조합의 대비를 제공하는 산업까지 제외될 수 있어 5%를 기준으로 설정하였다.

한편 분석 기간은 생성형 AI 도입이 가시화된 2022~2024년으로 설정하였다. Gambacorta et al.(2025)은 생성형 AI가 기업 현장에 본격 도입된 시점으로 2023년을 지목하고 해당 연도의 단면 성장률을 분석하였다. 본고는 이를 국내 지역·산업 패널에 적용함에 있어 단일 연도만으로는 상호작용항 식별에 필요한 연도별 변동을 충분히 확보하기 어렵다는 점을 고려하여, 분석 기간을 2022~2024년으로 확장하였다.

본 분석은 Gambacorta et al.(2025)의 방법론을 참고하여 다음과 같은 지역·산업·연도 고정효과 패널 회귀모형을 추정하였다.

$$GRVA_{i,j,t} = \beta(\widehat{AIPI}_i \times AIIE_j) + \gamma Lagged Share_{j,t} + \tau_i + \lambda_j + \alpha_t + \epsilon_{i,j,t}$$

$GRVA_{i,j,t}$ 은 i지역 j산업 실질 부가가치의 t기 성장률(2022~2024), $AIIE_j$ 은 j산업의 AI 노출도이며, $\widehat{AIPI}_i$ 는 i지역의 표준화된 AI 준비도이다. $Lagged Share_{i,j,t}$ 은 i지역 j산업의 전년도(t-1기) 명목 부가가치 비중으로, 이는 규모가 작은 산업이 더 빨리 성장하는 수렴효과를 통제하기 위해 포함하였다. $\tau_i, \lambda_j, \alpha_t$ 은 각각 지역, 산업, 시간 고정효과이며, 표준오차는 지역 수준에서 클러스터링하였다. 추정 계수인 β 가 양수이면 AI 준비도가 높은 지역에서 AI 노출도가 높은 산업이 더 높게 성장하는 경향이 있음을 의미한다.

민감도 분석 결과 유의한 양의 계수는 현 분석대상(부가가치 비중 5% 미만 산업 제외) 기준에서만 나타났으며, 필터링 기준을 달리할 경우 유의성이 약화되는 것으로 나타났다. 이는 국내 지역 패널이 국가 간 패널에 비해 횡단면 이질성이 작아 식별력이 제한적인 데 기인하는 것으로 보인다. 한편 AI 준비도와 AI 노출도는 지표 구성 방식 및 자료 선택에 따라 측정값이 달라질 수 있으므로, 이에 기반한 추정 결과 역시 일정 부분 민감할 수 있다. 이러한 점을 감안할 때 본 분석 결과는 인과관계로 해석하기보다는 지역별 AI 역량과 성장의 관계를 탐색적으로 점검한 결과로 이해하는 것이 적절하다.

〈 참고문헌 〉

- 이으뜸, 문아람 (2025). "지역별 AI 준비도(AI Readiness)를 중심으로 한 지역 균형 발전 전략 연구", *KISDI Premium Report*, 제25-12호.
- 정민수, 이영호, 유재성, 김의정 (2024). "지역경제 성장요인 분석과 거점도시 중심 균형발전", *BOK 이슈노트*, 제2024-15호.
- 한지우, 오삼일 (2023). "AI와 노동시장 변화", *BOK 이슈노트*, 제2023-30호.
- Gambacorta, L., Kharroubi, E., Mehrotra, A., & Oliviero, T. (2025). "Artificial intelligence and growth in advanced and emerging economies: short-run impact", *BIS Working Papers*, No. 1321.
- Webb, M. (2020). "The impact of artificial intelligence on the labor market", *Available at SSRN 3482150*.